

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某个邻域有定义, 则下列命题

- ① 若 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.
- ② 若 $f'_-(x_0), f'_+(x_0)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.
- ③ 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.
- ④ 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

中, 正确的个数是

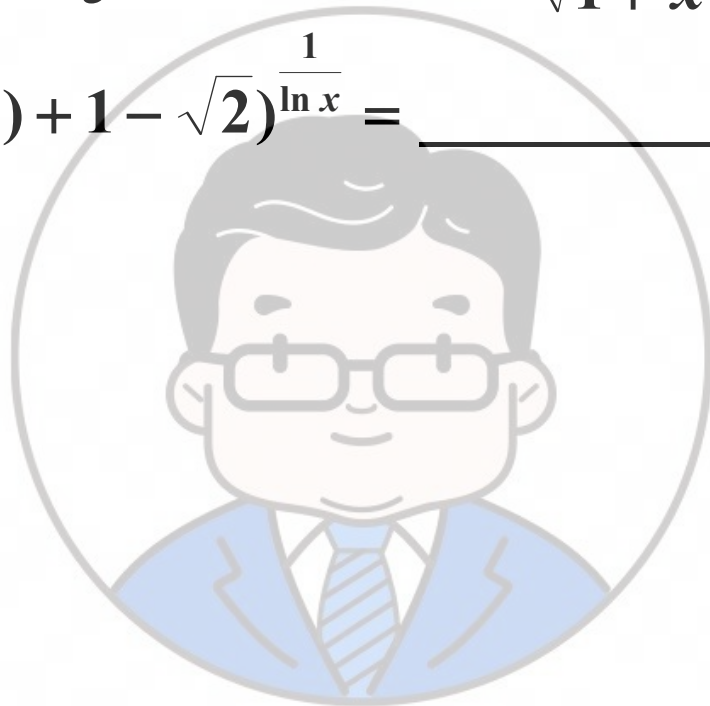
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = \sqrt{\frac{(1+x^2)\sqrt{x}}{e^{x-1}}} + \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{1+x^2}}$ 在点 $(1, \sqrt{2})$ 处相切, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) + 1 - \sqrt{2})^{\frac{1}{\ln x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



确定函数 $g(x) = |x^3 - x - \sin x|$ 不可导的点的个数.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ x^4, & x < 0. \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} -\sqrt{x}, & x > 0, \\ x^2, & x \leq 0. \end{cases}$$

若 $y = f(g(x))$, 则

(A) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = 1;$

(C) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0;$

(B) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1}$ 不存在;

(D) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ 不存在.



扫码关注
公众号武忠祥老师



设 $\varphi(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 函数 $f(x)$ 可导, 求 $F(x) = f[\varphi(x)]$ 的导数.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f[(x+h)^2] - f(x^2 + h)}{h} = 1, f(1) = 1$

则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin x - \int_x^y \varphi(u) du = 0$ 所确定,

其中可导函数 $\varphi(u) > 0$, 且 $\varphi(0) = \varphi'(0) = 1$, 则 $y''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



设 $x = x(y)$ 是函数 $y = \ln x + e^x$ 的反函数, 则 $\frac{d^2 x}{dy^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



设 $y = y(x)$ 由 $e^y \sin t - y + 1 = 0$ 和 $x = \begin{cases} \frac{e^t - 1}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$
所确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



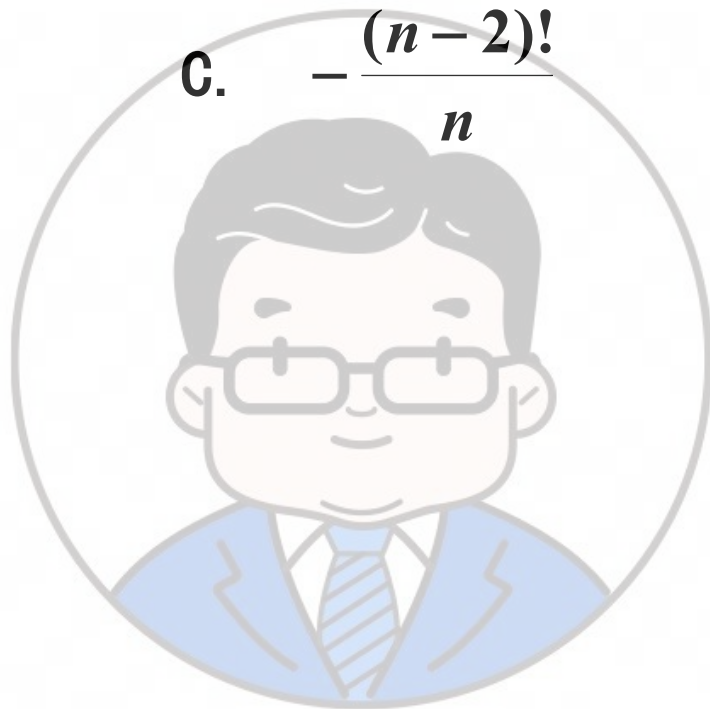
(2020年2) 已知函数 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0) = \text{【 】}$

A. $-\frac{n!}{n-2}$

B. $\frac{n!}{n-2}$

C. $-\frac{(n-2)!}{n}$

D. $\frac{(n-2)!}{n}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



设 $f(x) = \frac{1}{1+2x+4x^2}$, 则 $f^{(100)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注

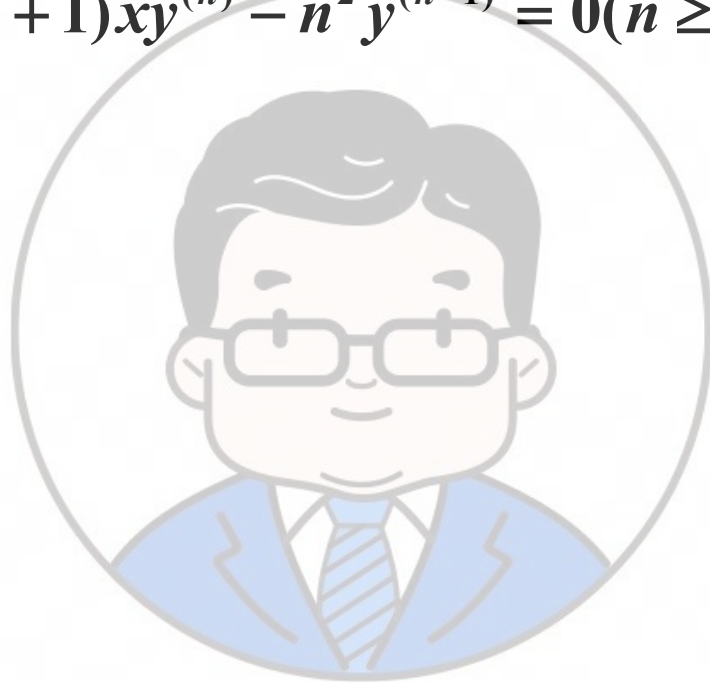
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$

- 1) 证明: $(1-x^2)y^{(n+1)} - (2n+1)xy^{(n)} - n^2y^{(n-1)} = 0 (n \geq 1)$;
- 2) 求 $y^{(n)}(0)$.



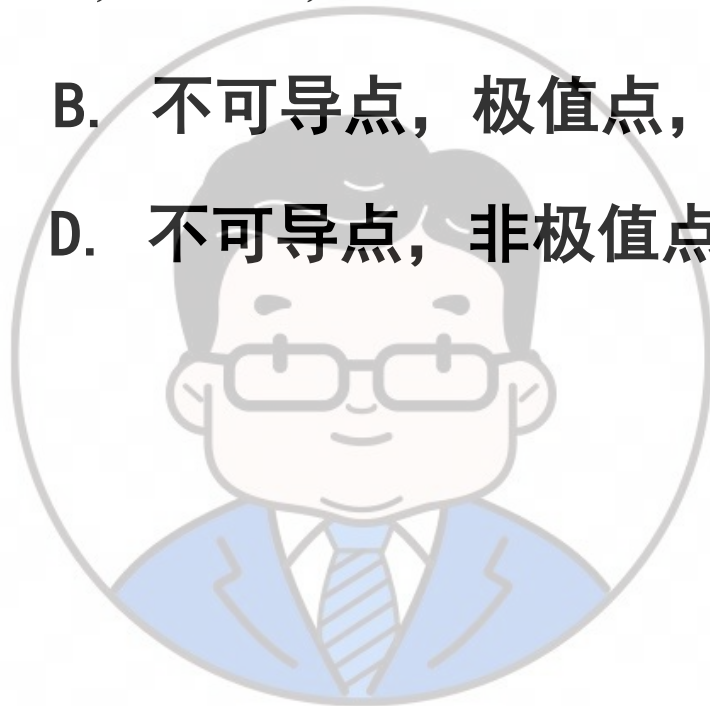
扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2019年1) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leq 0, \\ x \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()

- A. 可导点, 极值点, B. 不可导点, 极值点,
C. 可导点, 非极值点, D. 不可导点, 非极值点,



扫码关注
公众号武忠祥老师



设函数 $f(x) = \int_{-1}^x t \ln|t| dt$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()

- A. 可导点, 极值点, B. 不可导点, 极值点,
C. 可导点, 非极值点, D. 不可导点, 非极值点,



扫码关注
公众号武忠祥老师



函数 $f(x) = (x+1)|x^2 - 1|$ ()

- A. 1个驻点, 1个极值点,
C. 2个驻点, 1个极值点,

- B. 1个驻点, 2个极值点,
D. 2个驻点, 2个极值点,



扫码关注
公众号武忠祥老师



设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f'(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) + f(x) - f(-x)}{|x|} = 1$. 则 ()

(A) $f''(0) > 0, f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;

(B) $f''(0) < 0, f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值;

(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点;

(D) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x) - f(0)] - [f(-x) - f(0)]}{x} \cdot \frac{x}{|x|}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(0) + \frac{f''(0)}{2!}x^2] - [f(0) + \frac{f''(0)}{2!}x^2] + o(x^2)}{|x|}$$

扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2021年2) 已知 $f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$, 求 $f(x)$ 的凹凸区间及渐近线.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2025年1, 2, 3) 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} dt \cdot \sin^2 x$, 则 ()

- (A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点.
- (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.
- (C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
- (D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, 也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

曲线 $y = e^{\frac{1}{x}} \sqrt{1+x^2}$ 的渐近线所围区域的面积为 _____.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2020年2) 求曲线 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} (x > 0)$ 的斜渐近线方程.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2019年3) 已知方程 $x^5 - 5x + k = 0$ 有三个不同的实根, 则

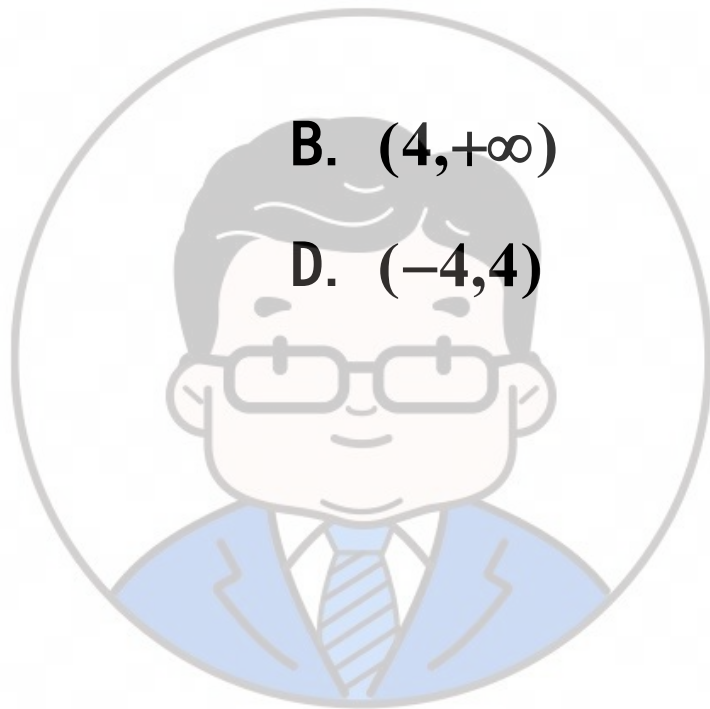
k 的取值范围是

A. $(-\infty, -4)$

B. $(4, +\infty)$

C. $[-4, 4]$

D. $(-4, 4)$



扫码关注
公众号武忠祥老师



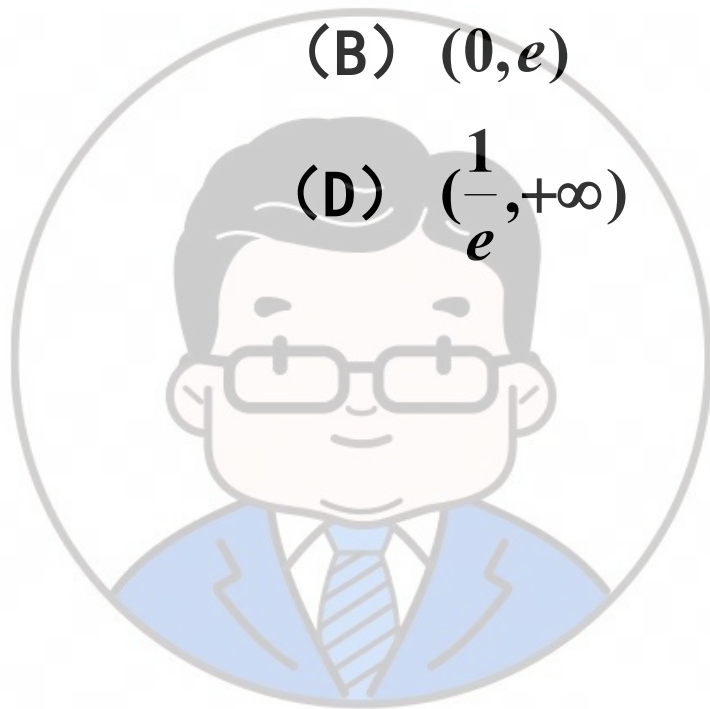
(2021年2, 3) 设函数 $f(x) = ax - b \ln x (a > 0)$ 有两个零点, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是 ()

(A) $(e, +\infty)$

(B) $(0, e)$

(C) $(0, \frac{1}{e})$

(D) $(\frac{1}{e}, +\infty)$



扫码关注
公众号武忠祥老师



(2017年3) 已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = k$ 在区间 $(0,1)$ 有实根,

确定常数 k 的取值范围。



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

试证：若在区间 I 上 $f^{(n)}(x) \neq 0$ ，则方程 $f(x) = 0$ 在 I 上最多 n 个实根.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{xf'(x)} = \alpha > 0$,

且存在一点 $f(x_0) < 0$. 证明方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恰有两个实根.



扫码关注
公众号武忠祥老师



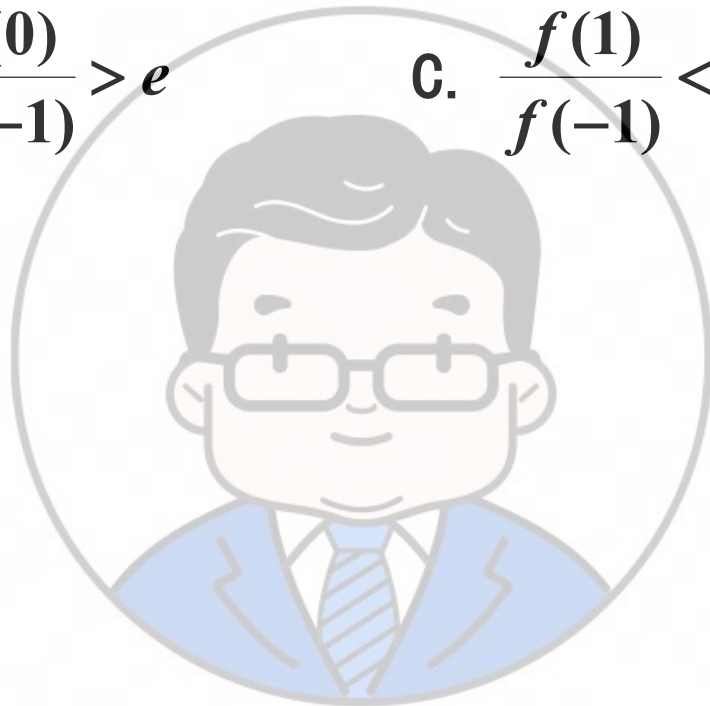
(2020年2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导, 且 $f'(x) > f(x) > 0$, 则【 】

A. $\frac{f(-2)}{f(-1)} > 1$

B. $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$

C. $\frac{f(1)}{f(-1)} < e^2$

D. $\frac{f(2)}{f(-1)} < e^3$



扫码关注
公众号武忠祥老师



(2018年2) 已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$, 证明: $(x-1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $f(x)$ 二阶可导, $f(0) = 1, f'(0) = 0$, 且对任意 $x \geq 0$ 有 $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) \geq 0$, 证明不等式 $f(x) \geq 3e^{2x} - 2e^{3x}, (x \geq 0)$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

证明不等式： $\left| \frac{\sin x - \sin y}{x - y} - \cos y \right| \leq \frac{1}{2}|x - y|, (x \neq y).$



扫码关注

公众号武忠祥老师

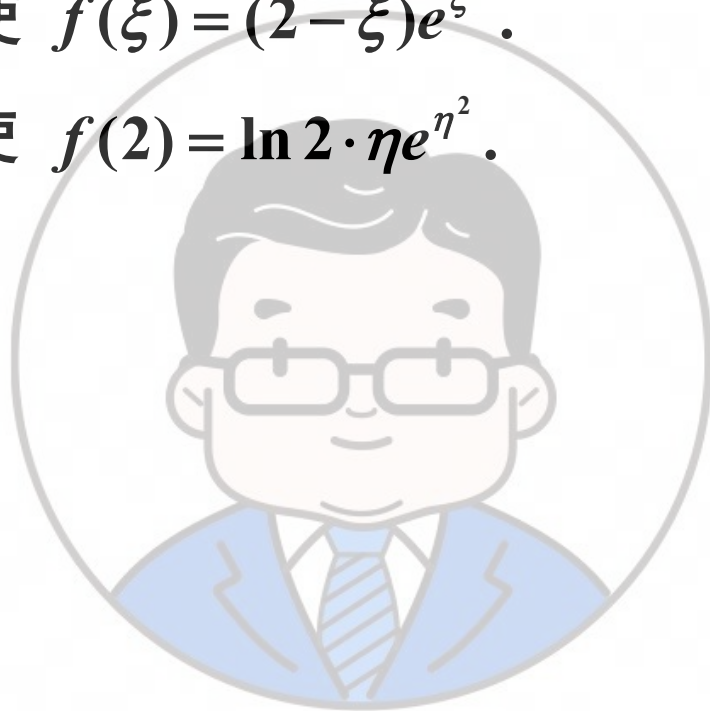


查看题目讲解视频

(2020年数二) 设函数 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$

(I) 证明: 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使 $f(\xi) = (2 - \xi)e^{\xi^2}$.

(II) 证明: 存在 $\eta \in (1, 2)$, 使 $f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\eta^2}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师

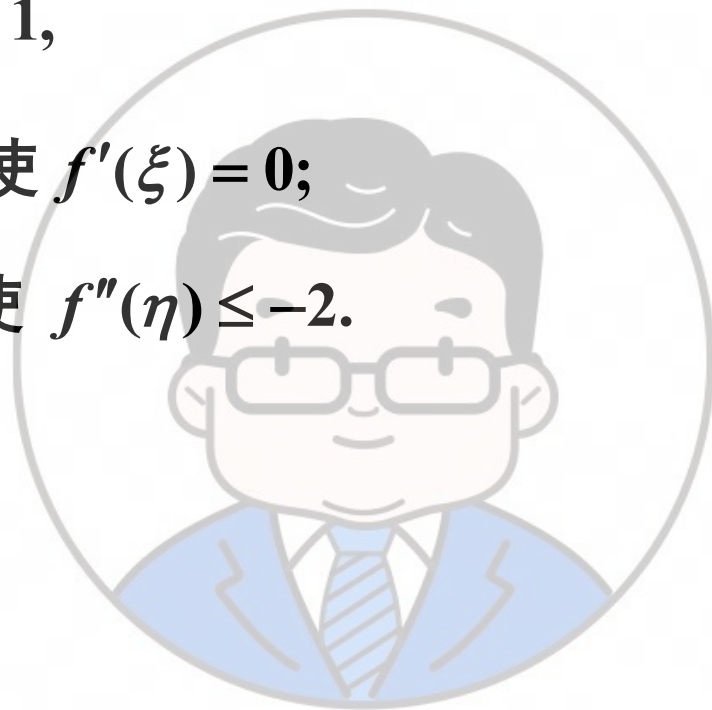


(2019年2) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且

$$f(0) = 0, f(1) = 1, \int_0^1 f(x) dx = 1,$$

证明: (1) 存在 $\xi \in (0,1)$, 使 $f'(\xi) = 0$;

(2) 存在 $\eta \in (0,1)$, 使 $f''(\eta) \leq -2$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频